TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : SIXIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE 19
GÉOMÉTRIE DANS L'ESPACE : PAVÉ DROIT ET CUBE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

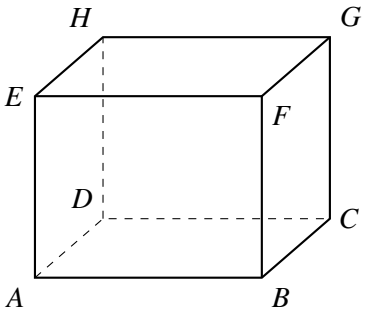
Exercice 1 : Faces, arêtes, sommets

Recopier et compléter le tableau :

Solide	Nombre de faces	Nombre d'arêtes	Nombre de sommets
Cube			
Pavé droit			

Exercice 2 : Le pavé droit

On considère le pavé droit (parallélépipède rectangle) $ABCDEFGH$ ci-contre, avec $AB = 5$ cm, $AD = 3$ cm et $AE = 4$ cm.



1) Quelles sont les faces visibles ? les faces cachées ?

2) Quelle face est parallèle à la face $EFGH$?

3) Citer les faces perpendiculaires à la face $ADHE$.

4) Citer deux droites parallèles et deux droites perpendiculaires.

5) Citer deux droites orthogonales mais non perpendiculaires.

Exercice 3 : Patron, aire et volume du pavé

On reprend le pavé de l'exercice 2.

1) Dessiner un patron de ce pavé (en vraie grandeur ou à l'échelle $\frac{1}{2}$).

2) Calculer son aire totale.

3) Calculer son volume.

Exercice 4 : Le cube

On considère un cube d'arête 4 cm.

1) Le représenter en perspective cavalière.

2) Dessiner un patron de ce cube.

3) Calculer son aire totale et son volume.

LN_EDUCATION

Exercice 5 : **Volume et capacité**

Une boîte a la forme d'un pavé droit de dimensions 30 cm, 20 cm et 10 cm.

1) Calculer son volume en cm^3, puis en dm^3.

2) Sachant que 1 $dm^3 = 1$ L, combien de litres d'eau peut-elle contenir ?

LN_EDUCATION